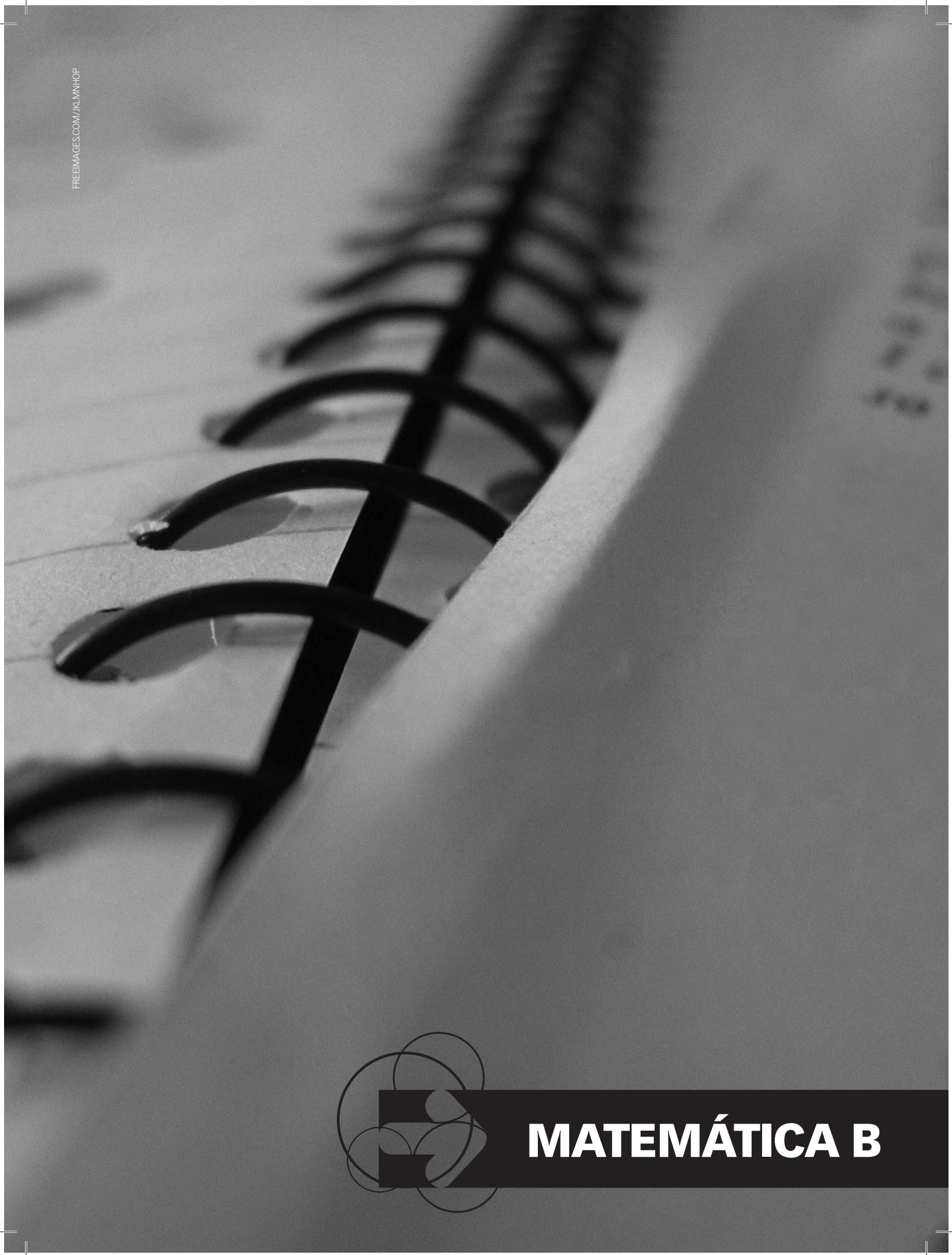


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

MATEMÁTICA B

matemática B

aulas 1 e 2

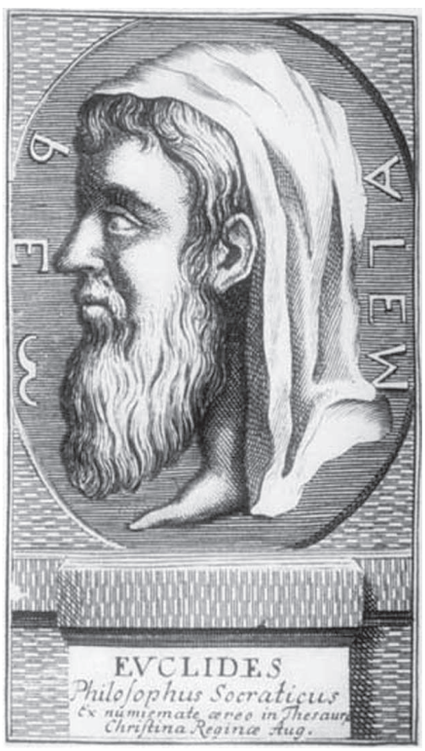
Ângulos, paralelismo e circunferência

0013

A geometria é uma ciência de todas as espécies possíveis de espaço.

Kant

Introdução à geometria plana: entes primitivos



Euclides de Alexandria

Observar regularidades e estudar o mundo físico é objeto de interesse da humanidade desde tempos muito antigos. Analisar as formas, o céu e as estrelas, calcular distâncias, dividir espaços de terra etc., bem como perceber as relações que naturalmente se estabelecem e aquelas que a mente humana pode criar, geraram muito conhecimento ao longo dos séculos, inclusive geométrico. Descobertas arqueológicas mostram indícios de que povos da Antiguidade já resolviam problemas geométricos, mas essas manifestações de estudo da geometria ainda eram muito esparsas e desorganizadas e não formavam um corpo coeso e lógico. Por volta do ano 300 a.C., Euclides de Alexandria produziu, numa vasta obra da qual restou apenas parte, um trabalho de proposições e demonstrações de geometria, álgebra elementar e teoria dos números – *Os elementos*. O que notabilizou esse trabalho, frente a outros produzidos antes de Euclides, é que as proposições têm uma sequência lógica a partir de umas poucas suposições iniciais e do fato de que alguns objetos geométricos seriam aceitos sem definição. Esses objetos foram chamados depois de entes primitivos. Talvez essa obra seja considerada tão importante por ter modelado uma forma de raciocínio que até hoje se adota em Matemática para explicar e estudar relações existentes no mundo físico.

Nestas aulas, você iniciará o estudo de importantes objetos matemáticos – a circunferência e o ângulo, com suas definições e algumas propriedades.

Circunferência

A circunferência, além de ser significativa em si, também ajuda a compreender outras relações em triângulos e polígonos em geral. Ela embasa o estudo de outros conceitos geométricos, principalmente os que envolvem distâncias e ângulos.

Para a navegação, é fundamental que haja faróis em pontos estratégicos em praias ou ilhas. Com seus sinais luminosos, eles informam a tripulação das embarcações sobre a posição e a distância seguras na navegação noturna. Quando dizemos que o *raio de abrangência* de um farol é 12 km, estamos usando uma ideia matemática relacionada à circunferência. Nunca nos damos conta disso, pois é quase automático, mas essa frase significa que se em uma das extremidades de uma vara retilínea de 12 km se colocasse um farol e ele fizesse um giro completo em torno de si mesmo, a outra ponta formaria uma linha imaginária de modo que qualquer embarcação que estivesse dentro dela receberia o sinal luminoso do farol.

Muitas outras situações se utilizam da circunferência. Não foi à toa que os matemáticos resolveram estudá-la, observar suas propriedades, criar teoremas e relacioná-la com outros objetos geométricos, para facilitar e aumentar sua aplicação.

Vamos ao estudo matemático da circunferência.

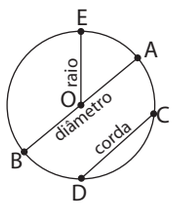
124-1

Definição

Circunferência é um conjunto de pontos do plano equidistantes de um determinado ponto fixo.



Elementos da circunferência



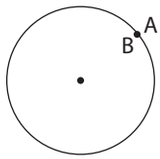
Tomando a circunferência anterior como base, destacaremos alguns elementos e faremos certas observações:

- O é o centro da circunferência.
- O segmento de extremidades no centro e em um ponto qualquer da circunferência é chamado **raio** ($\overline{OE}$ é um raio da circunferência).
- O segmento de extremidades em pontos distintos da circunferência é chamado **corda** ($\overline{CD}$ é uma corda da circunferência).
- O segmento de extremidades em pontos distintos da circunferência e que passa pelo centro é chamado **diâmetro** ($\overline{AB}$ é um diâmetro da circunferência).
- A parte da circunferência determinada por três pontos distintos dessa circunferência é chamada **arco** de circunferência ($\overset{\frown}{ACD}$ é um arco de circunferência).



- O diâmetro é o dobro do raio.
- O diâmetro é a maior corda de uma circunferência.
- O arco que corresponde à circunferência inteira tem medida 360°.

Na figura, o arco AB representa toda a circunferência. Logo, um giro completo corresponde a 360°.



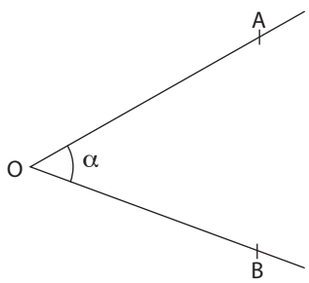
Ângulo

O conceito de ângulo será representado a seguir através da definição matemática formal que será a base de nosso estudo nestas aulas, mas podemos apresentar o conceito de ângulo por meio das ideias de giro, de "canto" ou de inclinação. Você, sem dúvida, já ouviu um skatista dizer "Dei um 180!", ou alguém comentar que "O ângulo entre o teto e a parede está errado", ou ainda que "Aquele automóvel, ao bater no poste, inclinou-o em 45 graus". Nessas e em muitas outras situações, está envolvido o conceito de ângulo. Ter claro esse conceito evita, por exemplo, que se incorra no erro de imaginar que o ângulo acaba onde termina o desenho que o representa. Cuidado!

Vamos agora fazer um estudo mais detalhado sobre ângulos.

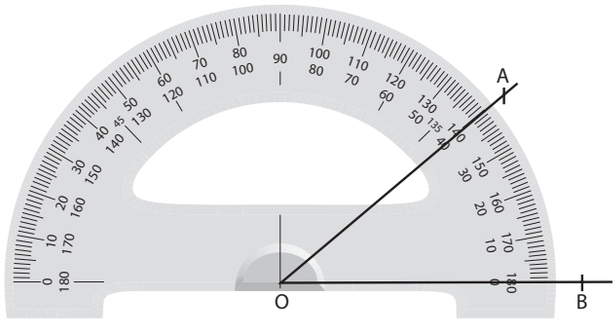
Definição

É a figura formada por duas semirretas de mesma origem O. As semirretas são os lados do ângulo e o ponto de intersecção, o vértice.



Nomeamos três pontos – o vértice (O) e um ponto pertencente a cada lado do ângulo (A e B) – e escrevemos AÔB, ou Ô, ou simplesmente o indicamos por uma letra minúscula do alfabeto grego (α).

A unidade para medir ângulos é o grau, e um dos instrumentos para medi-los é o transferidor. Veja:



Nessa figura, o ângulo AÔB mede 40º.
Lê-se: "Quarenta graus."

Ângulos e pares de ângulos notáveis

No estudo teórico dos ângulos, alguns receberam nomes específicos, de acordo com sua medida, e pares de ângulos com propriedades ou regularidades que também se destacavam. É fundamental conhecer essa nomenclatura, pois esses nomes informam uma medida ou uma propriedade que não está explícita, mas que é levada em conta na resolução de problemas. Observe alguns deles.

Ângulo nulo

É aquele em que os lados coincidem.



O ângulo AÔB é nulo. Na unidade grau, mede 0º.

Ângulo raso

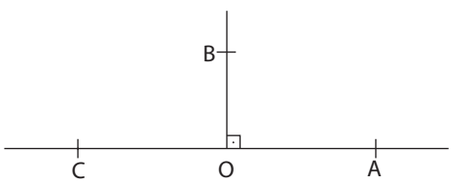
É o ângulo formado por duas semirretas opostas de mesma origem.



O ângulo AÔB é raso. Na unidade grau, mede 180º.

Ângulo reto

É a metade do ângulo raso.

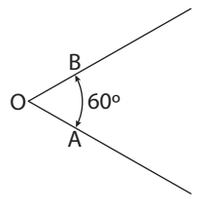




O ângulo AÔB é reto. Na unidade grau, mede 90º.

Ângulo agudo

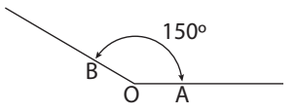
É o ângulo cuja medida é menor que a do ângulo reto.



O ângulo AÔB, de medida 60º, é agudo.

Ângulo obtuso

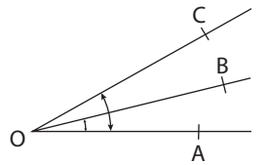
É o ângulo cuja medida é maior que a do ângulo reto.



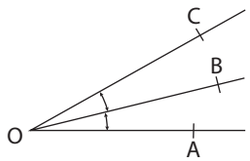
O ângulo AÔB, de medida 150°, é obtuso.

Ângulos consecutivos

São aqueles que têm um vértice e um lado comuns. Por exemplo:



AÔC e AÔB são consecutivos



AÔB e BÔC são consecutivos

Os pares de ângulos AÔC e AÔB e AÔB e BÔC são respectivamente consecutivos.

124-1

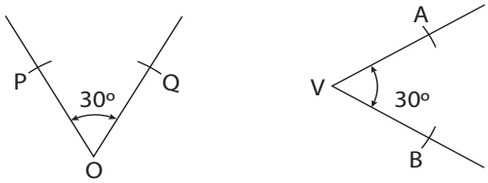
Ângulos adjacentes

São ângulos consecutivos que não têm pontos internos comuns. Por exemplo, os ângulos AÔB e BÔC citados antes.



Ângulos congruentes

São aqueles que têm medidas iguais. Por exemplo:



PÔQ e AV̂B são congruentes, e indica-se PÔQ ≅ AV̂B.

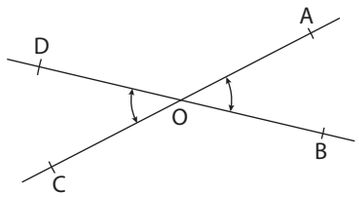
Quando nos referimos aos ângulos como objetos geométricos, usamos a palavra "congruente" e o símbolo ≅. Quando nos referimos à medida desses ângulos, usamos a palavra "igual" e o símbolo =. Assim:

PÔQ ≅ AV̂B
e
med (PÔQ) = med (AV̂B)

Ângulos opostos pelo vértice (OPV)

São aqueles que têm o vértice comum, cujos lados são semirretas opostas. Por exemplo:





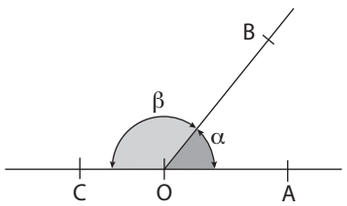
Os ângulos AÔB e CÔD são opostos pelo vértice.

Os ângulos opostos pelo vértice têm uma propriedade importante.

> Ângulos opostos pelo vértice são congruentes.
>
> No desenho anterior, AÔB > CÔD.

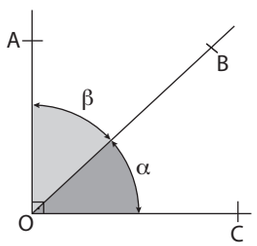
Ângulos suplementares

São aqueles cujas medidas somam 180°.



Como $\alpha + \beta = 180°$, AÔB e BÔC são suplementares.

Ângulos complementares

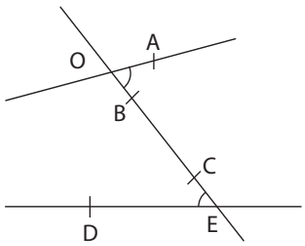


São aqueles cujas medidas somam 90°.

Como $\alpha + \beta = 90°$, AÔB e BÔC são complementares.

Ângulos alternos internos

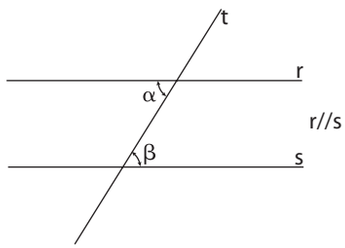
Sejam duas retas contidas em um mesmo plano, cortadas por uma transversal. Dois ângulos são chamados alternos internos se estiverem entre as duas retas e em lados opostos da transversal.



AÔB e CÊD são alternos internos.

Os ângulos alternos internos têm também uma propriedade muito utilizada na geometria:

Duas retas paralelas distintas, cortadas por uma transversal, formam ângulos alternos internos congruentes.

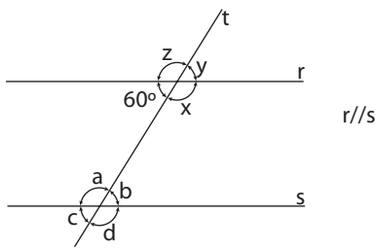


Os ângulos α e β, alternos internos, são congruentes.



Veja um exemplo:

Sendo t uma transversal e r // s, determine x, y, z, a, b, c e d.



Solução:
x + 60° = 180° (ângulos suplementares)
x = 180° – 60°
x = 120°

y = 60° (oposto pelo vértice)

x = z = 120° (opostos pelo vértice)

b = 60° (alternos internos)

a + b = 180° (ângulos suplementares)
a + 60° = 180°
a = 180°– 60°
a = 120°

c = b = 60° (opostos pelo vértice)

d = a = 120° (opostos pelo vértice)

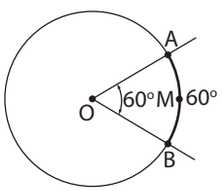
Na circunferência, observam-se dois tipos de ângulos:

Ângulo central

É o ângulo cujo vértice está no centro da circunferência.

O ângulo central tem a mesma medida do arco que ele "enxerga" na circunferência.

Exemplo:



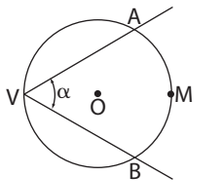
O ângulo e o arco têm a mesma medida: 60°.



124-1

Ângulo inscrito

É o ângulo que tem o vértice na circunferência, cujos lados são cordas de uma mesma extremidade. Na figura a seguir, o ângulo α é inscrito na circunferência.



α é ângulo inscrito

Propriedade

A medida do ângulo inscrito é a metade do arco que ele "enxerga" na circunferência.

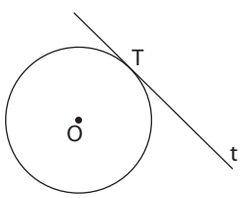
ou

A medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central associado ao mesmo arco.

Na figura anterior, $\alpha = \dfrac{\text{med}(\overset{\frown}{AMB})}{2}$.

Reta tangente

É a reta que encontra a circunferência em um único ponto.



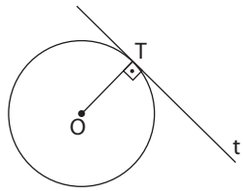
Na figura anterior, t é a reta tangente e T é o ponto de tangência.

Propriedade

A reta tangente sempre forma com o raio da circunferência um ângulo reto, ou de 90°.

ou

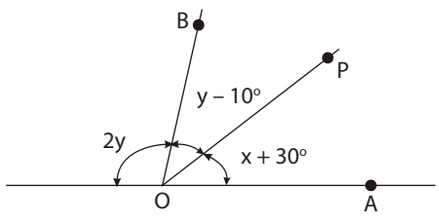
Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência.



Na figura, $\overline{OT}$ é raio e, pela propriedade, $\overline{OT}$ é perpendicular a t.

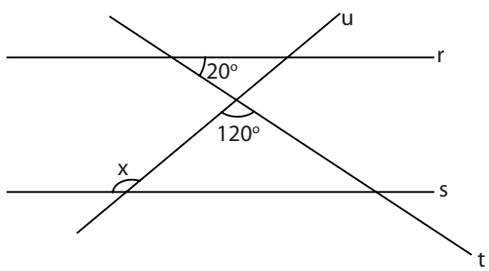
Exercícios

1. (G1 - CFTSC 2010) Na figura abaixo, OP é bissetriz do ângulo AÔB. Determine o valor de x e y.



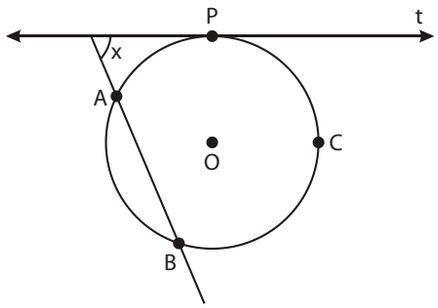
a) x = 13 e y = 49
b) x = 15 e y = 35
c) x = 12 e y = 48
d) x = 17 e y = 42
e) x = 10 e y = 50

2. (G1 - IFPE 2012) Júlia começou a estudar Geometria na sua escola. Com dúvida em um exercício passado pelo professor de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O enunciado era: "As retas r e s são paralelas; as retas u e t, duas transversais. Encontre o valor do ângulo x na figura abaixo". Portanto, o valor de x é:



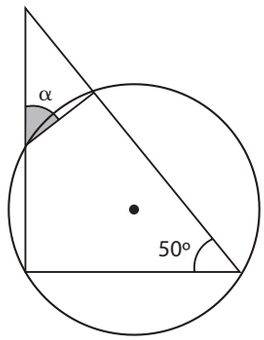
a) 120°
b) 125°
c) 130°
d) 135°
e) 140°

3. (G1 - IFSP 2011) Na figura, a reta t é tangente, no ponto P, ao círculo de centro O. A medida do arco $\overset{\frown}{AB}$ é 100º e a do arco $\overset{\frown}{BCP}$ é 194º. O valor de x, em graus, é



a) 53.
b) 57.
c) 61.
d) 64.
e) 66.

4. (Mackenzie 2001)



O ângulo á da figura mede:
a) 60º
b) 55º
c) 50º
d) 45º
e) 40º

Estudo orientado

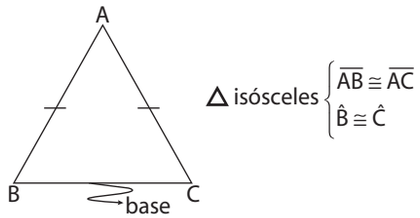
Caro aluno,

Nessa sequência de questões sobre o conteúdo destas aulas, procure resolver todas as tarefas seguindo um bom método de estudo. E o que é um bom método de estudo? Não há uma receita para isso. Cada pessoa tem um estilo próprio e, assim, o que dá certo para um pode não servir para outro. Faça um cronograma de estudos e tente segui-lo o máximo possível.

Para ajudar, aqui vão algumas dicas:

- Crie uma caderneta, como sugerimos para Matemática A, onde você anotará com suas palavras os pontos importantes da teoria e as observações dos professores.

Ex.:



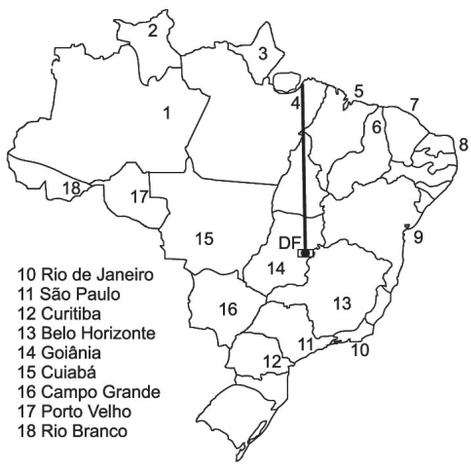
- Para resolver questões geométricas, desenhe o exercício, sempre que possível. Faça a representação no papel, para ver as informações e a pergunta do problema. Isso geralmente ajuda.
- Forme um grupo de 4 ou 5 pessoas para estudar. Trabalhar junto pode ser muito proveitoso, pois propicia a troca de saberes e a ajuda mútua. Experimente. Vale a pena.
- Anote suas dúvidas e pergunte aos colegas ou aos professores. Procure não deixar dúvidas pendentes e sem solução. Combinado?

Agora, mãos à obra.

exercícios

1. (Enem 2009) Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião AI que partiu de Brasília – DF, sem escalas, para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4.

Mapa do Brasil e algumas capitais



1 Manaus	10 Rio de Janeiro
2 Boa Vista	11 São Paulo
3 Macapá	12 Curitiba
4 Belém	13 Belo Horizonte
5 São Luís	14 Goiânia
6 Teresina	15 Cuiabá
7 Fortaleza	16 Campo Grande
8 Natal	17 Porto Velho
9 Salvador	18 Rio Branco

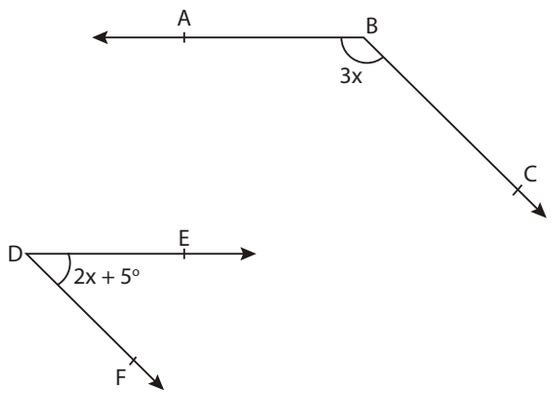
SIQUEIRA, S. Brasil Regiões. Disponível em: www.santiagosiqueira.pro.br. Acesso em: 28 jul. 2009 (adaptado).

124-1

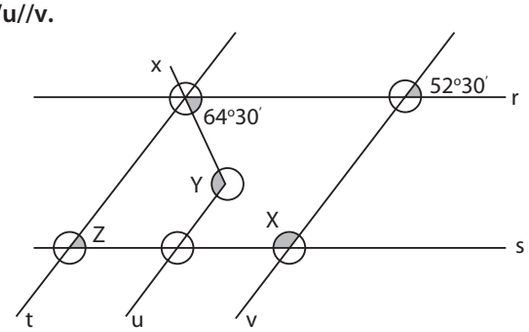
Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião AII, que seguiu a direção que forma um ângulo de 135º graus no sentido horário com a rota Brasília – Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião AIII, que seguiu a direção que forma um ângulo reto, no sentido anti-horário, com a direção seguida pelo avião AII ao partir de Brasília-DF. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semirreta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em

a) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Curitiba.
b) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Salvador.
c) Boa Vista, e em seguida embarcou para Porto Velho.
d) Goiânia, e em seguida embarcou para o Rio de Janeiro.
e) Goiânia, e em seguida embarcou para Manaus.

2. (G1 1996) Calcule os ângulos B e D; onde AB//DE e BC//DF.

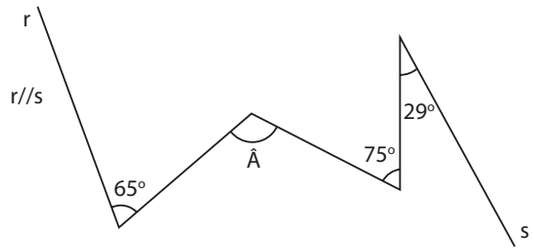


3. (G1 - UFPR 2007) Na figura a seguir temos r//s e t//u//v.



Com base nos estudos dos ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal pode-se afirmar que:
I) O ângulo X mede 127º 30'.
II) O ângulo Y mede 117º.
III) O ângulo Z mede 64º 30'.
Analise as proposições acima e assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmações I e II estão corretas.
b) Somente as afirmações I e III estão corretas.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) As afirmações I, II e III estão corretas.
e) As afirmações I, II e III estão incorretas.

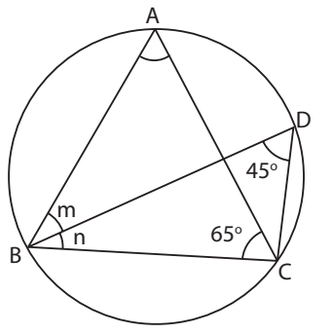
4. (G1 - CFTPR 2006) Numa gincana, a equipe "Já Ganhou" recebeu o seguinte desafio:
Na cidade de Curitiba, fotografar a construção localizada na rua Marechal Hermes no número igual à nove vezes o valor do ângulo Â da figura a seguir:



Se a Equipe resolver corretamente o problema irá fotografar a construção localizada no número:
a) 990.
b) 261.
c) 999.
d) 1026.
e) 1260.

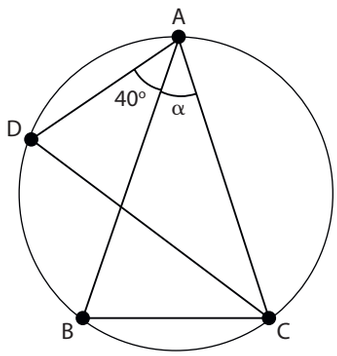
5. (G1 - CFTCE 2006) O ângulo cujo suplemento excede de 6º o quádruplo do seu complemento, é:
a) 58º
b) 60º
c) 62º
d) 64º
e) 68º

6. (G1 - CFTMG 2005) Na figura, os triângulos ABC e BCD estão inscritos na circunferência. A soma das medidas m + n, em graus, é



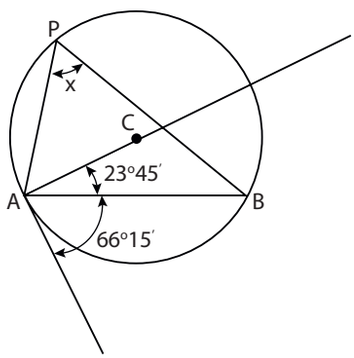
a) 70 b) 90 c) 110 d) 124-1

7. (UFES 2001) Na figura, A, B, C e D são pontos de uma circunferência, a corda CD é bissetriz do ângulo AĈB e as cordas AB e AC têm o mesmo comprimento. Se o ângulo BÂD mede 40º, a medida á do ângulo BÂC é



a) 10º
b) 15º
c) 20º
d) 25º
e) 30º

8. (Fatec 2000) Na figura a seguir, o triângulo APB está inscrito na circunferência de centro C.

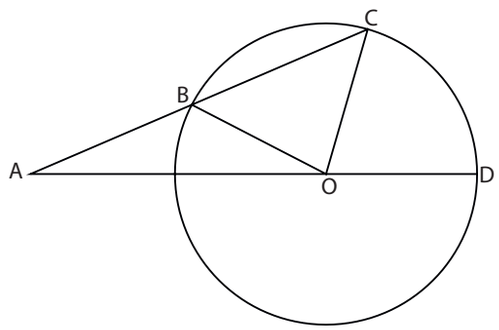


Se os ângulos assinalados têm as medidas indicadas, então x é igual a
a) 23º45′
b) 30º
c) 60º
d) 62º30′
e) 66º15′

9. (G1 1996) Um ângulo inscrito é formado por uma corda e um diâmetro. O menor arco subentendido pela corda é o dobro do arco compreendido entre os lados. Determine o ângulo inscrito.

10. (Fuvest 2009) Na figura, B, C e D são pontos distintos da circunferência de centro O, e o ponto A é exterior a ela. Além disso,

(1) A, B, C, e A, O, D, são colineares;
(2) AB = OB;
(3) CÔD mede α radianos.



Nessas condições, a medida de AÔO, em radianos, é igual a:

a) $\pi - \left(\frac{\alpha}{4}\right)$

b) $\pi - \left(\frac{\alpha}{2}\right)$

c) $\pi - \left(\frac{2\alpha}{3}\right)$

d) $\pi - \left(\frac{3\alpha}{4}\right)$

e) $\pi - \left(\frac{3\alpha}{2}\right)$

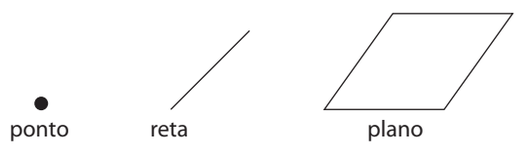
roda de leitura

Sinteticamente, apresentamos algumas das suposições iniciais da geometria euclidiana e suas consequências imediatas, assim como as definições e as notações que, geralmente, são usadas para os objetos geométricos.

Definições

Entes primitivos

Os objetos geométricos aceitos sem definição são os *entes primitivos* ponto, reta e plano.



Teorema

É uma afirmação que deve ser demonstrada a partir de verdades conhecidas.

Postulado

É uma afirmação aceita sem demonstração. Veja alguns exemplos:

a) Postulado 1: existe uma reta e, em uma reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos.

b) Postulado 2: existe um plano e, em um plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos.

c) Postulado 3: dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles.

d) Postulado 4: três pontos distintos e não colineares determinam um único plano que passa por eles.



Retas paralelas distintas

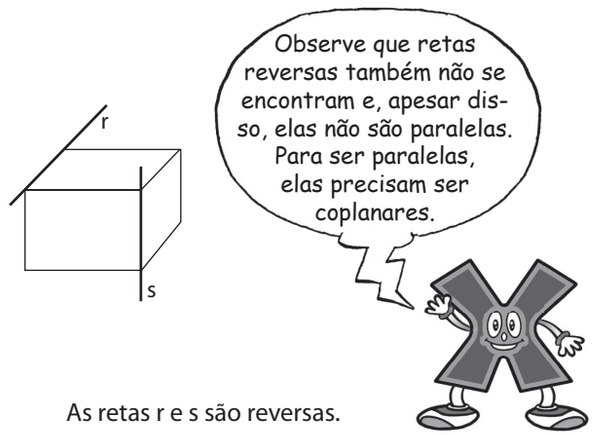
São aquelas que não têm pontos comuns e são coplanares.



As retas r e s são paralelas distintas, e indica-se r // s.

Retas reversas

São aquelas que não têm pontos comuns e estão em planos distintos.



As retas r e s são reversas.

Semirreta

A reta é ilimitada e não tem espessura. A semirreta tem origem e, a partir dessa origem, é ilimitada e também não tem espessura.



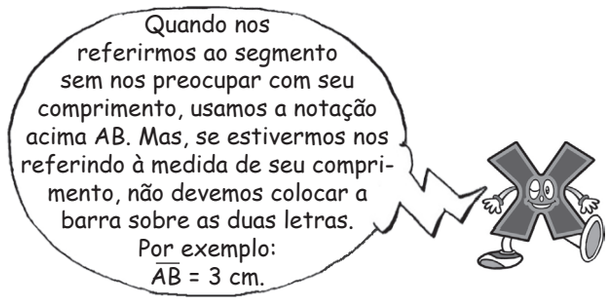
Lê-se: "Semirreta de origem em O que contém o ponto A".

Segmento de reta

O segmento de reta é limitado, ou seja, tem um ponto inicial e um ponto final e, portanto, tem um comprimento.



Lê-se: "Segmento de reta de extremos A e B".



Plano

Usamos letras gregas minúsculas para indicar um plano: α (alfa), β (beta), γ (gama), μ (mi), θ (teta) etc.

Para Tales, a questão primordial não era o que sabemos, mas como o sabemos.

Aristóteles

Triângulos

O triângulo é um objeto geométrico que tem grande uso social. Sua rigidez, por exemplo, permite a construção de estruturas firmes e mais seguras (veja a **roda de leitura**). Por meio dele, podemos calcular distâncias quase inacessíveis – muito grandes ou muito pequenas, como você verá na aula sobre semelhança de triângulos. Pelas propriedades triangulares, calculamos a distância até Plutão ou a distância entre duas moléculas em determinada substância.

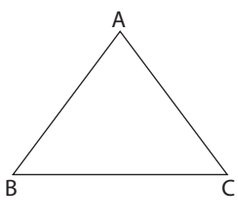
O interesse e o uso dos triângulos são muito antigos. Podemos dizer que o homem sempre se interessou pelas figuras geométricas, e o triângulo foi uma das mais estudadas. A história da Matemática conta que o matemático grego Tales de Mileto (624-548 a.C. aproximadamente) calculou, com a ajuda de triângulos, a altura das pirâmides do Egito, algo muito difícil na época. Estudos recentes da história da Matemática contestam a veracidade desse fato, mas, verdadeira ou não, essa história atribuída a Tales já faz parte do folclore matemático.

Os matemáticos procuraram descobrir, validar e registrar características, regularidades e propriedades dessa importante figura geométrica. Dentro da própria matemática, conhecer bem a teoria sobre triângulos ajuda a estudar todos os outros polígonos, pois qualquer um deles pode ser decomposto num certo número de triângulos.

Nesta aula, você fará o estudo matemático do triângulo, conhecerá seus elementos e classificação e revisará algumas de suas propriedades e teoremas.

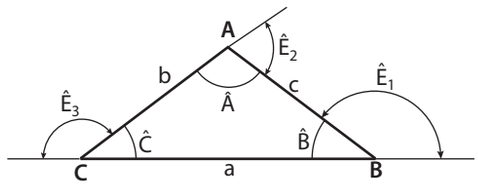
Definição

Suponha três pontos distintos e não colineares, A, B e C. A união dos segmentos $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$ forma uma figura geométrica chamada **triângulo**.



Elementos do triângulo

Observe a figura a seguir:



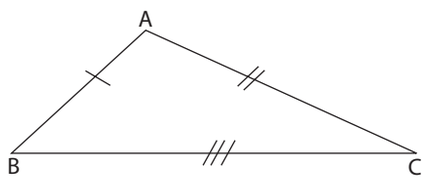
- A, B e C são os vértices do triângulo.
- Os segmentos AB = c, BC = a e AC = b são os lados do triângulo.
- Os ângulos $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$ são os ângulos internos do triângulo.
- Os ângulos $\hat{E}_1$, $\hat{E}_2$ e $\hat{E}_3$ são os ângulos externos do triângulo.

Classificação dos triângulos

Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos.

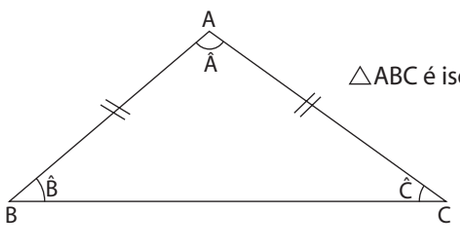
I) Classificação quanto aos lados

Escaleno: tem todos os lados de medidas diferentes.



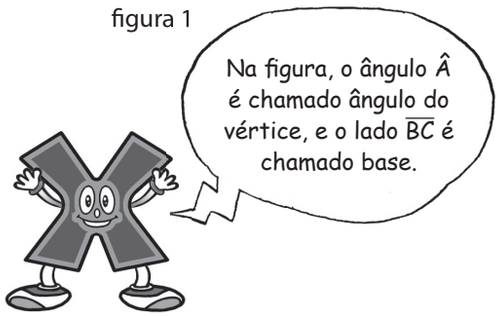
△ABC é escaleno

Isósceles: tem dois lados congruentes.



△ABC é isósceles

figura 1



124-1

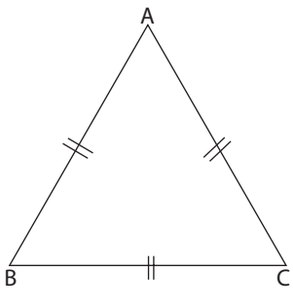
O triângulo isósceles tem uma importante propriedade que, neste momento, apenas enunciaremos. Depois de estudar a semelhança de triângulos, você terá condições de demonstrá-la.

Em todo triângulo isósceles, os ângulos adjacentes à base são congruentes.

Então, na figura 1, $\hat{B} \cong \hat{C}$.



Equilátero: tem todos os lados congruentes.



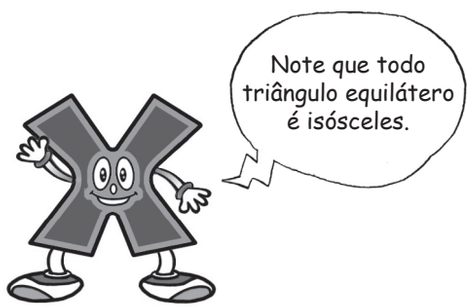
△ABC é equilátero

Figura 2

O triângulo equilátero também tem uma importante propriedade que agora apenas enunciaremos.

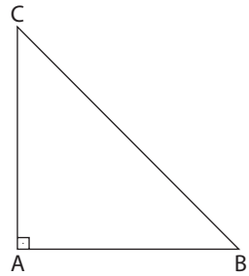
Em todo triângulo equilátero, todos os ângulos internos são congruentes e têm medida 60°.

Então, na figura 2, $\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 60°$.



II) Classificação quanto aos ângulos

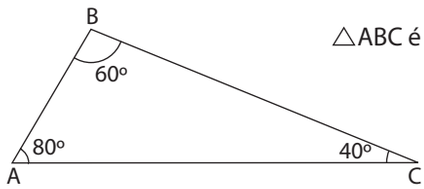
Retângulo: tem um ângulo interno reto.



△ABC é retângulo

Os lados do triângulo retângulo têm nomenclatura especial: o lado oposto ao ângulo reto é chamado hipotenusa e os demais, catetos.

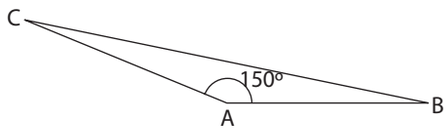
Acutângulo: tem todos os ângulos internos agudos.



△ABC é acutângulo

Obtusângulo: tem um ângulo interno obtuso.

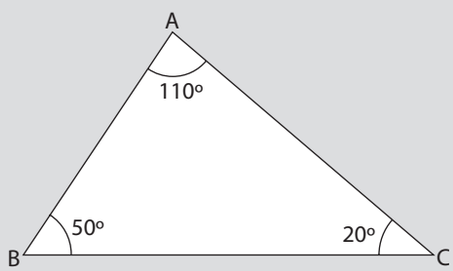
△ABC é obtusângulo



Propriedades gerais dos triângulos

Algumas propriedades valem para todo triângulo, seja ele isósceles, equilátero ou outro qualquer. Destacamos duas delas.

Em todo triângulo, o maior lado sempre se opõe ao maior ângulo.

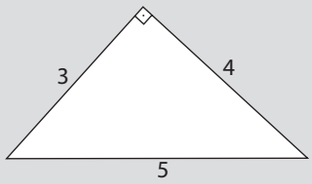


Como $\overline{BC}$ é oposto a 110°, $\overline{BC}$ é o maior lado do triângulo.

124-1

Em todo triângulo, cada lado é sempre menor que a soma dos outros dois.

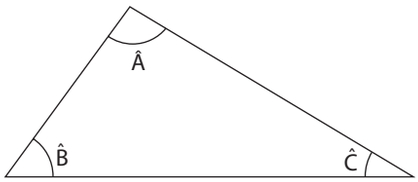
Observe que: $5 < 3 + 4$, $3 < 5 + 4$ e $4 < 5 + 3$.



Do estudo dos triângulos, dois teoremas são particularmente importantes. O teorema é uma afirmação que, para ser aceita, deve ser demonstrada. Passamos a enunciar e demonstrar esses teoremas.

Teorema da soma dos ângulos internos

Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a dois ângulos retos.



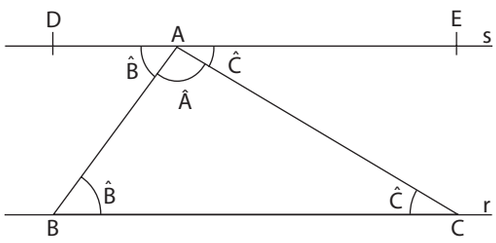
Usando o grau como unidade, podemos reescrever o teorema acima do seguinte modo: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$.



Demonstração:

- No triângulo, traçamos a reta r, que contém o segmento $\overline{BC}$, e a reta s, paralela a r, que contém o ponto A.

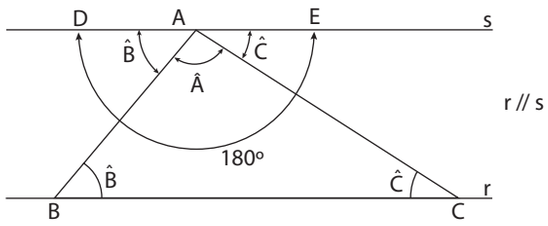
Assim, obtemos a figura a seguir:



- Pelo conceito de retas paralelas cortadas por uma transversal, o ângulo DÂB é congruente ao ângulo B̂ e o ângulo EÂC é congruente ao ângulo Ĉ.

  Em símbolos: $D\hat{A}B \cong \hat{B}$ e $E\hat{A}C \cong \hat{C}$

- Com essas informações, fazemos uma nova figura:



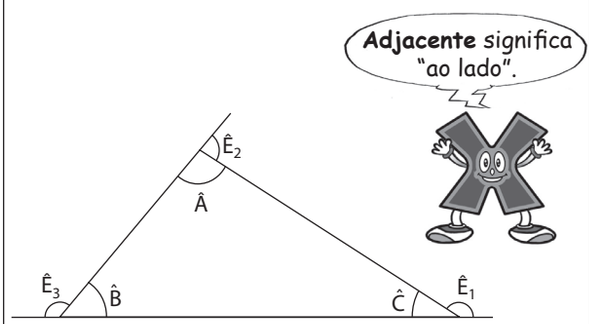
- Concluímos que, na reta s, $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$.

Como Â, B̂ e Ĉ são os ângulos internos do triângulo, está demonstrado o teorema.

Teorema dos ângulos externos

Em todo triângulo, cada ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.

Observe o desenho:



Usando os dados da figura, reescrevemos o teorema:

$\hat{E}_1 = \hat{A} + \hat{B}$, $\hat{E}_2 = \hat{B} + \hat{C}$ e $\hat{E}_3 = \hat{A} + \hat{C}$

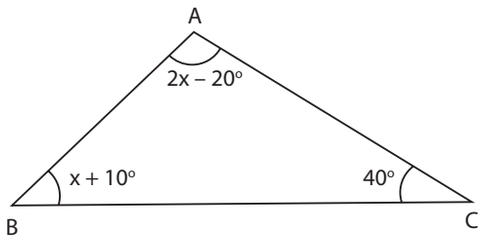
Demonstração:

- Vamos demonstrar que $\hat{E}_1 = \hat{A} + \hat{B}$ (As demonstrações das outras igualdades são análogas.)
- Na figura anterior, $\hat{E}_1 + \hat{C} = 180° \Rightarrow \hat{C} = 180° - \hat{E}_1$ (*)
- Vamos agora substituir (*) em $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180°$.
- Assim, $\hat{A} + \hat{B} + 180° - \hat{E}_1 = 180° \Rightarrow \hat{A} + \hat{B} = \hat{E}_1$
  $\Rightarrow \hat{E}_1 = \hat{A} + \hat{B}$

124-1

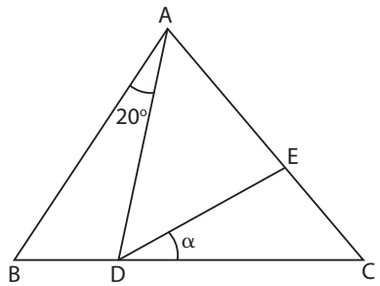
Exercícios

1. Os ângulos internos de um triângulo ABC estão indicados na figura. Então, pode-se afirmar que:



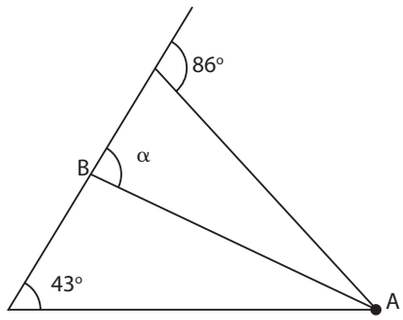
a) $\hat{A} = 60°$
b) $\hat{B} = 80°$
c) $\hat{A} = 50°$
d) $\hat{B} = 60°$
e) $\hat{A} = 40°$

2. (MACK) Na figura, $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ e $\overline{AD} \cong \overline{AE}$. Determine a medida do ângulo α.



a) 5°
b) 10°
c) 15°
d) 20°
e) 25°

3. (MACK) Na figura, $\overline{AB}$ é bissetriz do ângulo de vértice A. A medida de α é:



a) 63°
b) 63,5°
c) 64°
d) 64,5°
e) 65°

Estudo orientado

Caro aluno,

Antes de resolver as questões a seguir, faça um resumo da teoria, pois será mais fácil identificar a definição, a propriedade ou o teorema que resolverá determinado problema.

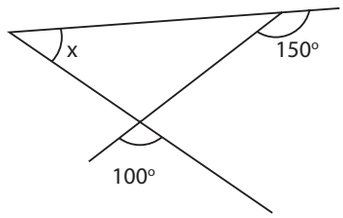
Procure trabalhar bem com triângulos: suas propriedades são a base para o estudo dos próximos tópicos. Resolva os exercícios e, se tiver dúvidas, procure esclarecê-las. Você também pode consultar livros didáticos de 6º a 9º ano (antigas 5ª a 8ª série), que têm linguagem acessível e muitos exercícios.

E, na **roda de leitura**, você conhecerá uma importante característica dos triângulos: a rigidez.

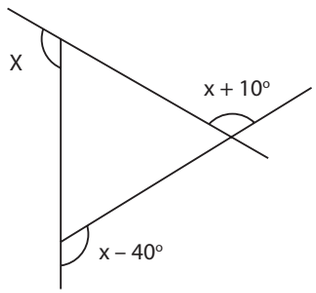
Bom trabalho!

exercícios

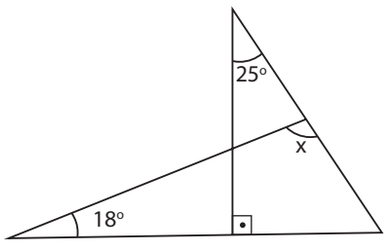
Calcule x nas figuras de 1 a 3.
1.



2.

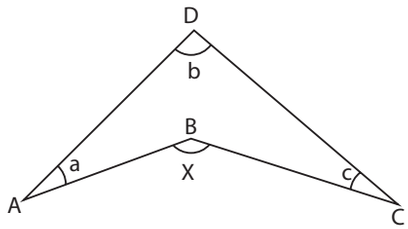


3.



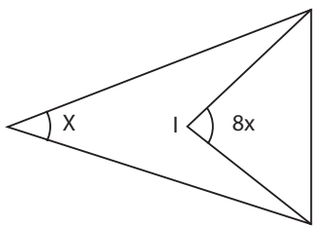
4. (MACK) Determinando a medida x do ângulo AB̂C da figura, em função de a, b e c, encontraremos:

a) 2a + b + c
b) 2a – b + c
c) 2a + b – c
d) a + b + c
e) a + b – c

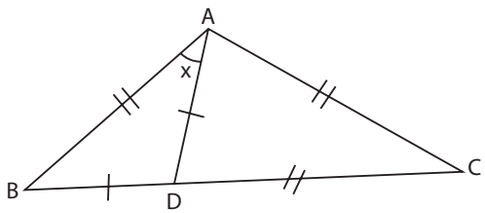


5. (FUVEST) O ângulo de medida x, sendo I o incentro do triângulo, está indicado na figura. Pode-se afirmar que x vale:

a) 8°
b) 10°
c) 12°
d) 14°
e) 16°



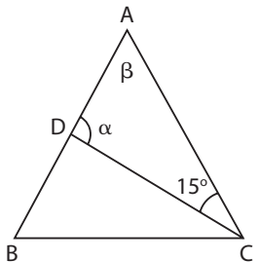
6. Determine o valor de x na figura seguinte, sabendo que AB = AC = CD e AD = BD.



a) 32°
b) 34°
c) 36°
d) 38°
e) 40°

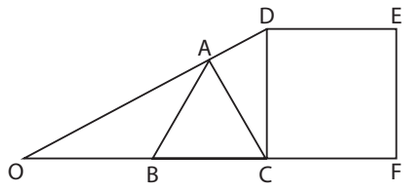
7. Na figura abaixo, tem-se $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ e $\overline{BC} \cong \overline{CD}$. A diferença $\alpha - \beta$ vale:

a) 50°
b) 55°
c) 60°
d) 65°
e) 70°



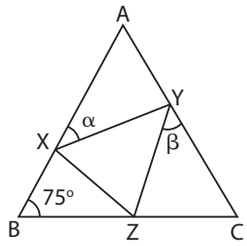
8. (ESPM) Na figura, o triângulo equilátero ABC e o quadrado CDEF têm todos os lados iguais. Se os pontos O, A e D estão alinhados, o ângulo AÔB mede:

a) 10°
b) 15°
c) 20°
d) 25°
e) 30°



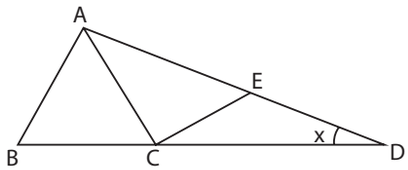
9. Na figura abaixo, tem-se o triângulo equilátero XYZ, inscrito no triângulo isósceles ABC de base $\overline{BC}$. O valor de $\alpha - \beta$ é:

a) 15°
b) 20°
c) 25°
d) 30°
e) 45°



10. Na figura abaixo, o ângulo BÂC mede 30° e $\overline{AB} \cong \overline{AC} \cong \overline{CE} \cong \overline{ED}$. Nessas condições, qual a medida angular x?

a) 15°
b) 20°
c) 22°
d) 25°
e) 30°



roda de leitura

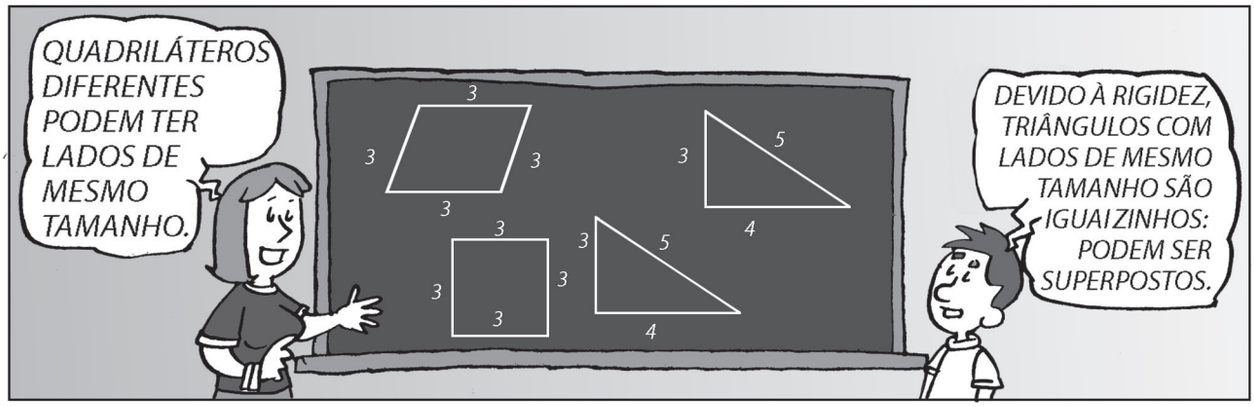
O texto a seguir foi extraído do livro *Geometria*, da coleção Pra que Serve Matemática? É um livro simples, de leitura fácil e que, apesar de parecer não ser indicado para estudantes do Ensino Médio, apresenta muitas noções geométricas contextualizadas, que o ajudariam a compreender melhor a geometria que está estudando. Vale a pena.

124-1

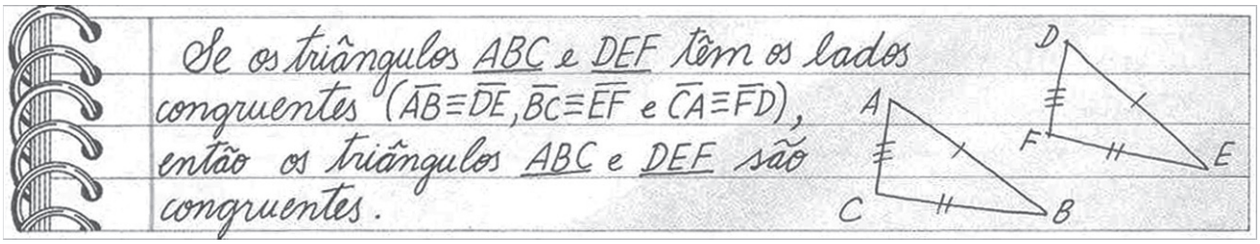

A RIGIDEZ DO TRIÂNGULO
PEGUE 4 PEDAÇOS DE CANUDINHOS, DE PREFERÊNCIA DE TAMANHOS DIFERENTES. PEGUE TAMBÉM QUATROS PERCEVEJOS.
O QUE SERÁ QUE É PRA FAZER??
FAÇA UM QUADRILÁTERO.
AGORA TENTE MUDAR A FORMA DESSE QUADRILÁTERO.
ELE SE MEXE. NÃO HÁ NADA DE MAIS NISSO.
AGORA, PEGUE SÓ TRÊS PEDAÇOS DE CANUDOS E TRÊS PERCEVEJOS.
LÁ VOU EU DE NOVO.
DESTA VEZ, FAÇA UM TRIÂNGULO.
TENTE MUDAR A FORMA DESSE TRIÂNGULO.
VOCÊ ESTÁ SURPRESO?
QUE ESQUISITO!
POR QUE O MENINO FICOU SURPRESO?
FAÇA UM QUADRILÁTERO E DEPOIS UM TRIÂNGULO DO MESMO JEITO QUE O MENINO FEZ. TENTE MOVÊ-LOS, MAS SEM AMASSAR OS CANUDOS. TALVEZ VOCÊ TAMBÉM TENHA UMA SURPRESA.

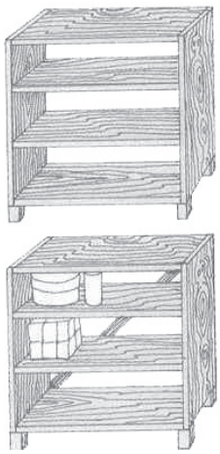
124-1

Você percebeu que o triângulo não se move, não muda de forma. Ele é rígido. Todos os outros polígonos feitos desse modo – quadriláteros, pentágonos etc. – mudam de forma. Só os triângulos têm essa rigidez.



A rigidez do triângulo é a base da seguinte propriedade geométrica:

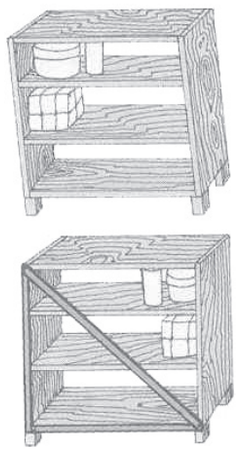




A rigidez tem numerosas aplicações práticas.

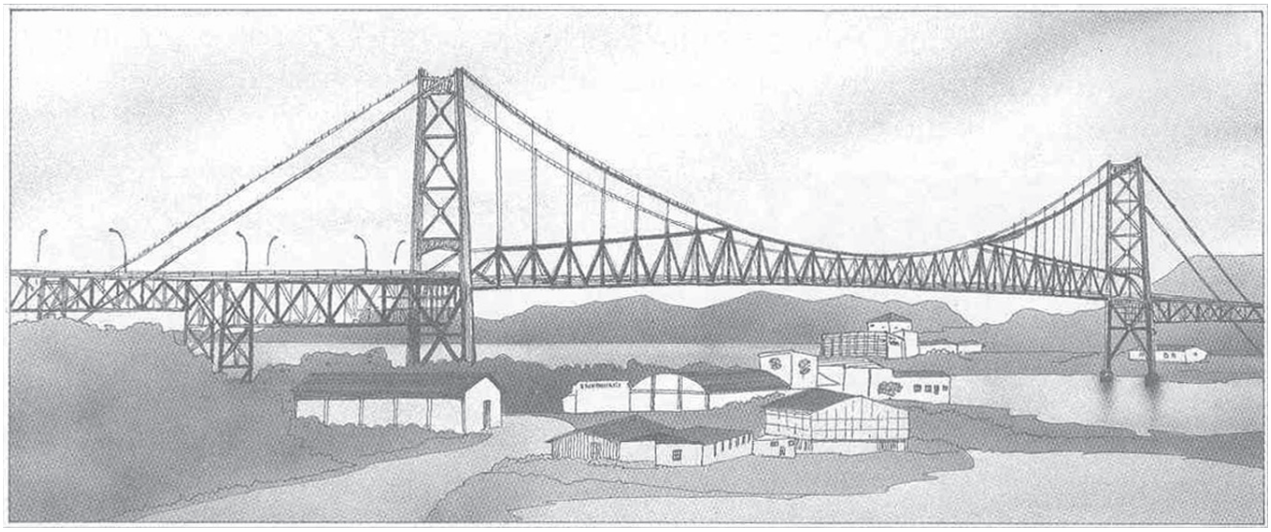
Por exemplo, veja o que pode acontecer com uma estante comum, quando colocamos peso só do lado esquerdo. Ela entorta para esse lado.

Uma forma simples de evitar esse problema é colocar uma trave de reforço na parte de trás da estante, formando um triângulo.



124-1

Outros exemplos do aproveitamento da rigidez do triângulo podem ser encontrados em obras de engenharia. Veja a estrutura dessa ponte:



Observe armários, portões, andaimes, estruturas de telhados: você encontrará mais exemplos ainda.

José Jakubovic, Marcelo Cestari Lellis, Luiz Márcio Imenes. *Geometria.* São Paulo: Atual, 1992. (Coleção Pra que Serve Matemática?) (adaptado)

A imaginação é mais importante que o conhecimento.

Albert Einstein

Introdução

Mapas, maquetes e reproduções de fotografias em papel são algumas das atividades sociais que se utilizam de um conceito muito importante na Matemática: a semelhança de figuras. Tomando como exemplo a fotografia, se você desejar uma cópia em papel de uma foto que tirou com seu celular, não importa o processo que se use, o que faz com que se reproduza exatamente o que você fotografou se, na maioria das vezes, o tamanho da foto é muito diferente do tamanho real? A semelhança de figuras tem como objetivo norteador reproduzir em escala maior ou menor uma figura sem distorcê-la ou modificá-la, ou seja, como reconhecer ou produzir figuras semelhantes. Quais são as condições para que isso realmente aconteça?

De forma simplificada podemos dizer que duas figuras são semelhantes quando se mantém a forma e varia o tamanho. A Matemática deu precisão e rigor a essa definição e aplicou-a a várias figuras geométricas, deduzindo condições, propriedades e suas consequências. Nestas aulas será abordada a semelhança para os triângulos e sua utilização para justificar uma das mais conhecidas relações no triângulo retângulo – o teorema de Pitágoras. Vale ressaltar que esse teorema possui inúmeras demonstrações, e a semelhança é apenas uma delas.

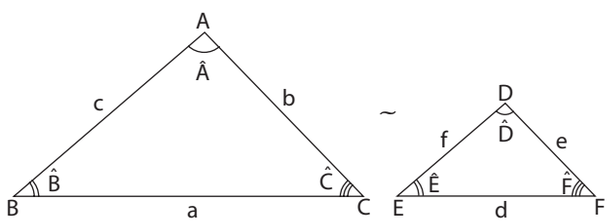
E por que estudar o triângulo retângulo? Olhe à sua volta. Você certamente encontrará muitos ângulos retos em paredes, janelas, portas, mesas, móveis, molduras, caixas etc. O estudo das figuras geométricas que têm ângulos retos é muito significativo e útil, e o triângulo retângulo é a mais simples, com o menor número de lados.

Semelhança de triângulos

Definição

Dois triângulos são semelhantes quando têm os ângulos internos respectivamente congruentes e os lados correspondentes a esses ângulos, proporcionais.

Observe as figuras a seguir:



Note que:

$$\left.\begin{array}{l}\hat{A}\cong\hat{D}\\ \hat{B}\cong\hat{E}\\ \hat{C}\cong\hat{F}\end{array}\right\} \text{ e } \frac{a}{d}=\frac{b}{e}=\frac{c}{f}$$

Indicamos semelhança com o símbolo ~.

Assim, os triângulos ABC e DEF são semelhantes.



Razão de semelhança (K)

Quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre os lados correspondentes é chamada razão de semelhança.

No exemplo anterior:

$$\frac{a}{d}=\frac{b}{e}=\frac{c}{f}=K$$

K é a **razão de semelhança** entre os triângulos ABC e DEF.

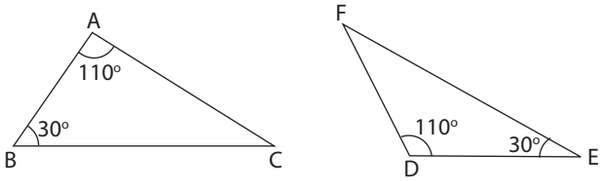
Critério de semelhança

Para verificar se dois triângulos são semelhantes, é preciso garantir todas essas relações – os três pares de ângulos e a igualdade das razões?

Não. Garantidos alguns desses critérios, os demais decorrem automaticamente. O mais utilizado é o seguinte:

> Se dois triângulos têm dois ângulos internos congruentes, eles são semelhantes.

Observe as figuras a seguir:



124-1

Como dois dos ângulos internos são congruentes, 30° e 110°, os triângulos ABC e DEF são semelhantes e, portanto, os lados correspondentes a esses ângulos são proporcionais. São lados correspondentes:

$\overline{AB}$ e $\overline{DE}$ (opostos aos ângulos $\hat{C}$ e $\hat{F}$, respectivamente)

$\overline{BC}$ e $\overline{FE}$ (opostos aos ângulos de medida 110°)

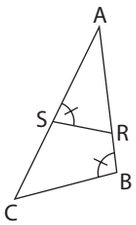
$\overline{AC}$ e $\overline{FD}$ (opostos aos ângulos de medida 30°)

Assim:

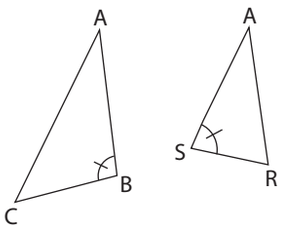
$$\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{FE}=\frac{AC}{FD}$$

Exemplo:

Na figura a seguir, encontre os valores de $\overline{AR}$ e $\overline{SR}$, sabendo que AC = 14 cm, AB = 10 cm, CB = 8 cm e AS = 5 cm.



- Primeiro, você deve identificar os triângulos e, em seguida, separá-los.



- Agora, devemos provar que esses triângulos são semelhantes. Para isso, temos que encontrar dois ângulos internos congruentes.

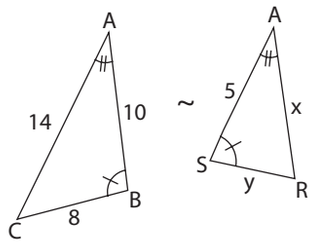
Na figura anterior, esses ângulos são:

$A\hat{B}C \cong A\hat{S}R$ (dados do problema)

$C\hat{A}B \cong S\hat{A}R$ (ângulo interno comum aos triângulos)

Assim, os triângulos são semelhantes e os lados correspondentes aos ângulos internos congruentes são proporcionais.

Veja os dados no desenho:



$$\frac{AB}{AS}=\frac{BC}{SR}=\frac{AC}{AR}$$

$$\frac{10}{5}=\frac{8}{y}=\frac{14}{x}$$

$$\frac{8}{y}=\frac{14}{x}=2$$

$$\frac{8}{y}=2\Rightarrow 2y=8\Rightarrow y=4$$

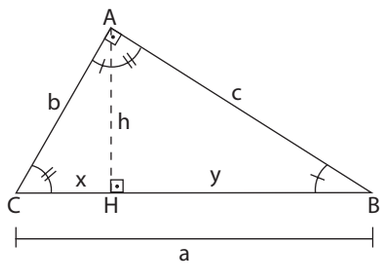
$$\frac{14}{x}=2\Rightarrow 2x=14\Rightarrow x=7$$

Logo, AR = 7 cm e SR = 4 cm.

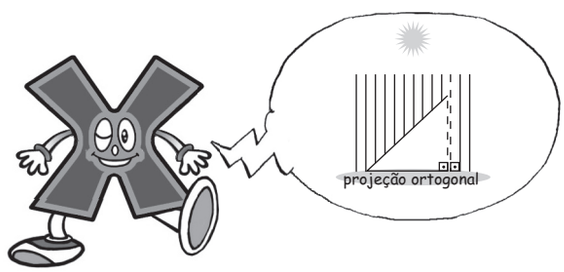


Semelhança no triângulo retângulo

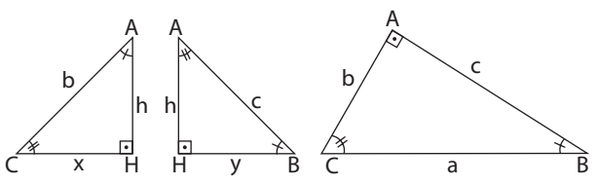
Observe a construção do triângulo retângulo ABC a seguir:



a → hipotenusa
b e c → catetos
h → altura relativa à hipotenusa
x e y → projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa



Separando os triângulos ACH, BAH e BCA, observamos que, dois a dois, esses triângulos são semelhantes, formando três pares de triângulos semelhantes.

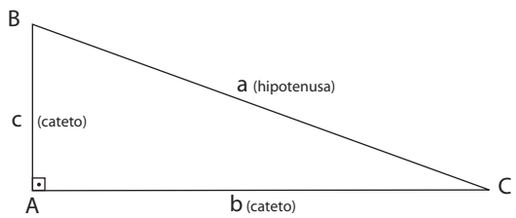


124-1

Montando a proporção entre os lados, encontramos várias relações envolvendo hipotenusa, catetos, projeções e altura (veja a **roda de leitura**).

Teorema de Pitágoras

O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.



Algebricamente, indicamos:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

sendo a hipotenusa o lado **a** e os catetos, os lados **b** e **c**.

Uma das inúmeras demonstrações desse teorema é feita por semelhança de triângulos.

Considere os triângulos ACH, BAH e BCA, descritos anteriormente. Duas possíveis relações entre os seus lados são:

$$\Delta ACH \sim \Delta BCA \Rightarrow \frac{b}{x} = \frac{a}{b} \Rightarrow b^2 = a \cdot x \Rightarrow x = \frac{b^2}{a} \quad (I)$$

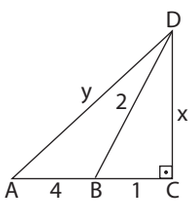
$$\Delta AHB \sim \Delta CAB \Rightarrow \frac{c}{y} = \frac{a}{c} \Rightarrow c^2 = a \cdot y \Rightarrow y = \frac{c^2}{a} \quad (II)$$

Observando que a = x + y e substituindo **I** e **II** nessa expressão, temos:

$$a = \frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{a} \Rightarrow \frac{a^2}{a} = \frac{b^2 + c^2}{a} \; (a \neq 0) \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

Exemplo:

Encontre os valores de **x** e **y** no triângulo a seguir:

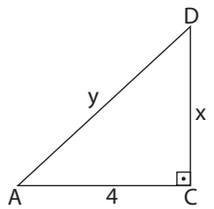


Solução:

- Aplicando o teorema de Pitágoras, calculamos o valor de **x** no triângulo BDC:

$$2^2 = 1^2 + x^2$$
$$4 = 1 + x^2$$
$$4 - 1 = x^2$$
$$x^2 = 3 \Rightarrow x = \sqrt{3}$$

E, aplicando novamente o teorema de Pitágoras, encontramos o valor de **y** no triângulo ACD:

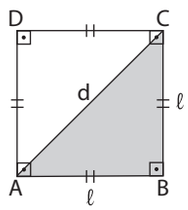


$$y^2 = x^2 + 52$$
$$y^2 = \left(\sqrt{3}\right)^2 + 25$$
$$y^2 = 3 + 25$$
$$y^2 = 28 \Rightarrow y = \sqrt{28} \Rightarrow y = 2\sqrt{7}$$



A diagonal de um quadrado

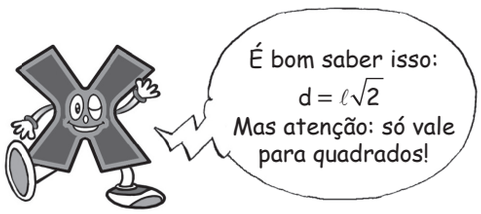
A diagonal de um quadrado é o segmento com extremidades em dois vértices não consecutivos. Na figura, ABCD é um quadrado e **d**, uma das suas diagonais.



Uma das muitas aplicações do teorema de Pitágoras é determinar a relação entre o lado e a diagonal de um quadrado qualquer. Vamos calcular o comprimento da diagonal em função do lado do quadrado. Se ℓ = AB = = BC, então, pelo teorema de Pitágoras no triângulo ABC da figura anterior, temos:

$$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2 \Rightarrow$$
$$d^2 = \ell^2 + \ell^2 \Rightarrow$$
$$d^2 = 2\ell^2 \Rightarrow d = \sqrt{2\ell^2} \Rightarrow d = \ell\sqrt{2}$$

124-1



Exemplo:

Calcule a diagonal de um quadrado de lado $\sqrt{3}$.
Solução:

A diagonal do quadrado é $d = \ell\sqrt{2}$. Então:

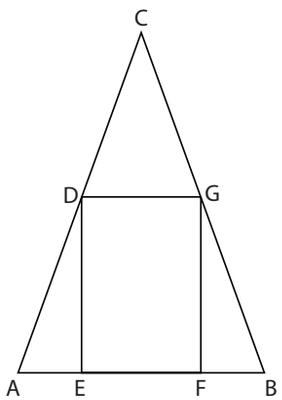
$d = \ell\sqrt{2}$

$d = \sqrt{3} \cdot \sqrt{2}$

$d = \sqrt{6}$ m

Exercícios

1. (Pucrj 2013) O retângulo DEFG está inscrito no triângulo isósceles ABC, como na figura abaixo:



Assumindo $\overline{DE} = \overline{GF} = 12$, $\overline{EF} = \overline{DG} = 8$ e $\overline{AB} = 15$, a altura do triângulo ABC é:

a) $\frac{35}{4}$

b) $\frac{150}{7}$

c) $\frac{90}{7}$

d) $\frac{180}{7}$

e) $\frac{28}{5}$

2. (Ufrn 2012) Numa projeção de filme, o projetor foi colocado a 12 m de distância da tela. Isto fez com que aparecesse a imagem de um homem com 3 m de altura. Numa sala menor, a projeção resultou na imagem de um homem com apenas 2 m de altura. Nessa nova sala, a distância do projetor em relação à tela era de

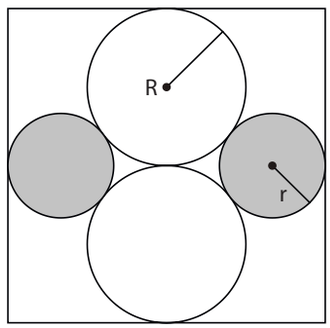
a) 18 m.

b) 8 m.

c) 36 m.

d) 9 m.

3. (Espm 2012) A figura mostra um quadrado, dois círculos claros de raios R e dois círculos escuros de raios r, tangentes entre si e aos lados do quadrado.



A razão entre R e r é igual a:

a) $\sqrt{2}$

b) $\sqrt{3}$

c) $\frac{3}{2}$

d) 2

e) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Estudo orientado

Caro aluno,

Antes de resolver os exercícios, observe:

- Semelhante não é só parecido. Para ser semelhantes, não basta que as figuras pareçam iguais: é preciso ter certeza de que dois pares de ângulos correspondentes têm a mesma medida. Procure no enunciado da questão ou nas propriedades dos objetos geométricos as informações necessárias para provar a semelhança. Não confie só na impressão visual.

- Você aprendeu que, quando dois triângulos são semelhantes, seus perímetros são proporcionais na mesma razão de semelhança dos lados. E as áreas, será que respeitam a mesma razão?



Você deve ter encontrado, respectivamente, 2,5 cm^2 e 10 cm^2 para as áreas e, portanto, a razão entre elas (K = 4) não é igual à razão entre os lados.

Assim, preste atenção quando calcular razões de semelhança por meio de áreas.

Isso que você observou nos triângulos também se aplica a outras figuras planas – o quadrado, o pentágono regular, o hexágono regular etc.

Este é um bom momento para retomar sua caderneta e registrar o teorema de Pitágoras, visto nesta aula. Procure não se prender às letras que representam os elementos geométricos, mas às relações entre eles. Por exemplo, a relação $a^2 = b^2 + c^2$ não necessariamente representa o teorema de Pitágoras – isso só ocorrerá se a representar a hipotenusa do triângulo.

Observe que tudo o que já foi visto sobre triângulos e outros objetos geométricos será utilizado nas questões em que o conteúdo principal é o teorema de Pitágoras. Em outras palavras, você deve abordar uma questão sobre triângulos aplicando todos os conhecimentos que já tem sobre ele; por exemplo, propriedades dos triângulos isósceles, semelhança, a soma dos ângulos internos etc. Agora, o teorema de Pitágoras é mais um desses conhecimentos.

Bom trabalho!

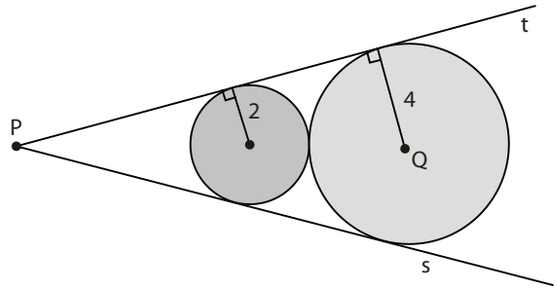
exercícios

1. (G1 - ifce 2012) Sobre os lados AB e AC do triângulo ABC, são marcados os pontos D e E, respectivamente, de tal forma, que DE // BC, AE = 6 cm, DB = 2 cm, EC = 3 cm e DE = 8 cm. Nessas condições, a soma das medidas dos segmentos AD e BC, em centímetros, vale

a) 12. c) 18. e) 30.

b) 16. d) 24.

2. (Ufrgs 2012) Observe os discos de raios 2 e 4, tangentes entre si e às semirretas s e t, representados na figura abaixo.



A distância entre os pontos P e Q é

a) 9.

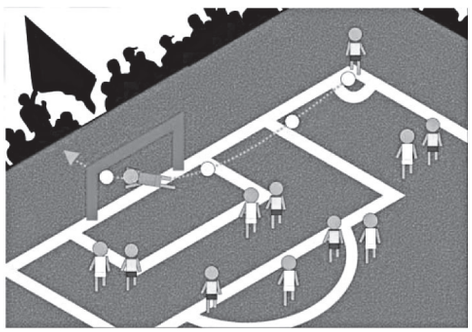
b) 10.

c) 11.

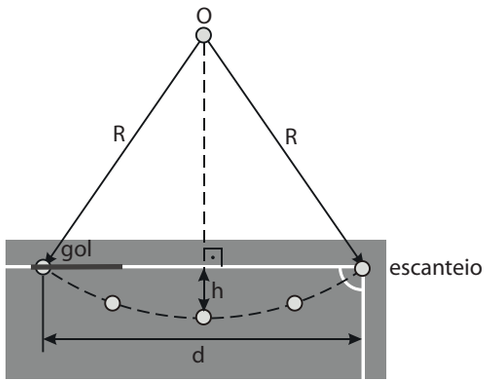
d) 12.

e) 13.

3. (Unesp 2012) No futebol, um dos gols mais bonitos e raros de se ver é o chamado gol olímpico, marcado como resultado da cobrança direta de um escanteio.



(www.nominuto.com)



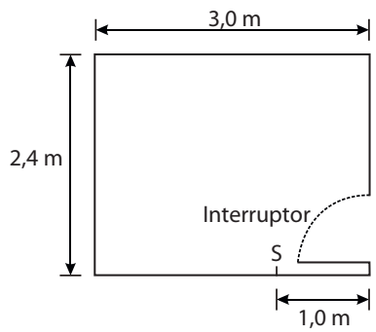
Suponha que neste tipo de gol:

1. A projeção da trajetória da bola descreva um arco de circunferência no plano do gramado;

2. A distância (d) entre o ponto da cobrança do escanteio e o ponto do campo em que a bola entra no gol seja 40 m;
3. A distância máxima (h) da projeção da trajetória da bola à linha de fundo do campo seja 1 m.

   Determine o raio da circunferência (R), em metros, do arco descrito pela trajetória da bola, com uma casa decimal de aproximação.

4. (Unicamp 2012) A planta de um cômodo que tem 2,7 m de altura é mostrada abaixo.



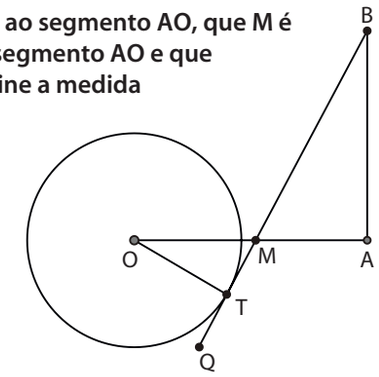
a) Por norma, em cômodos residenciais com área superior a 6 m², deve-se instalar uma tomada para cada 5 m ou fração (de 5 m) de perímetro de parede, incluindo a largura da porta. Determine o número mínimo de tomadas do cômodo representado acima e o espaçamento entre as tomadas, supondo que elas serão distribuídas uniformemente pelo perímetro do cômodo.

b) Um eletricista deseja instalar um fio para conectar uma lâmpada, localizada no centro do teto do cômodo, ao interruptor, situado a 1,0 m do chão, e a 1,0 m do canto do cômodo, como está indicado na figura. Supondo que o fio subirá verticalmente pela parede, e desprezando a espessura da parede e do teto, determine o comprimento mínimo de fio necessário para conectar o interruptor à lâmpada.

5. (Ufpr 2012) A tela de uma TV está no formato *widescreen*, no qual a largura e a altura estão na proporção de 16 para 9. Sabendo que a diagonal dessa tela mede 37 polegadas, qual é sua largura e a sua altura, em centímetros?

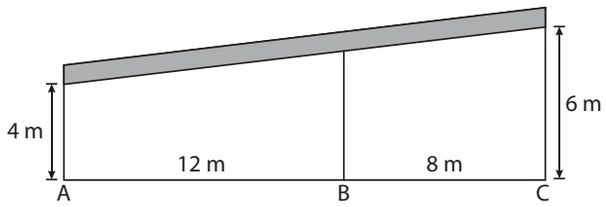
(Para simplificar os cálculos, use as aproximações $\sqrt{337} \cong 18{,}5$ e 1 polegada $\cong$ 2,5 cm)

6. (G1 - ccampos 2011) Na figura abaixo, O é o centro de uma circunferência que tangencia o segmento BQ no ponto T. Considerando também que o segmento BA é perpendicular ao segmento AO, que M é o ponto médio do segmento AO e que BM = 4.MT, determine a medida do ângulo TM̂O.



7. (Unesp 2011) Uma bola de tênis é sacada de uma altura de 21 dm, com alta velocidade inicial e passa rente à rede, a uma altura de 9 dm.
Desprezando-se os efeitos do atrito da bola com o ar e do seu movimento parabólico, considere a trajetória descrita pela bola como sendo retilínea e contida num plano ortogonal à rede. Se a bola foi sacada a uma distância de 120 dm da rede, a que distância da mesma, em metros, ela atingirá o outro lado da quadra?

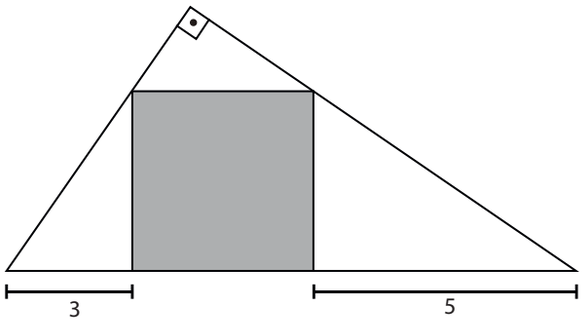
8. (Ufpr 2011) Um telhado inclinado reto foi construído sobre três suportes verticais de aço, colocados nos pontos A, B e C, como mostra a figura abaixo. Os suportes nas extremidades A e C medem, respectivamente, 4 metros e 6 metros de altura.



A altura do suporte em B é, então, de:

a) 4,2 metros. c) 5 metros. e) 5,5 metros.
b) 4,5 metros. d) 5,2 metros.

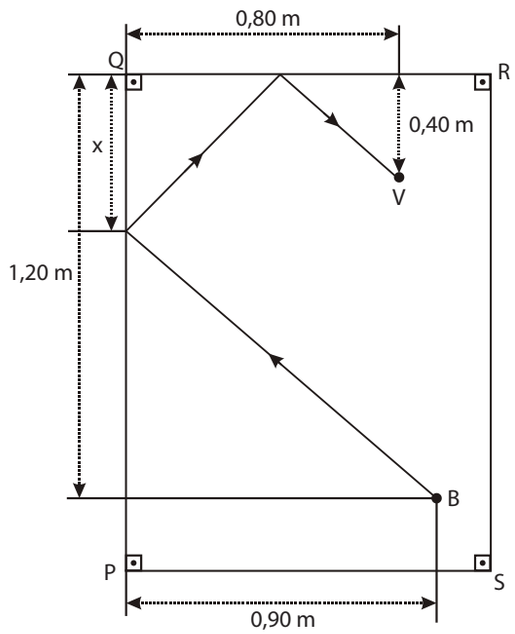
9. (Mackenzie 2011) A área do quadrado assinalado na figura é igual a



a) 15 b) 20 c) 12 d) 18 e) 16

124-1

10. (Fuvest 2010) Em uma mesa de bilhar, coloca-se uma bola branca na posição B e uma bola vermelha na posição V, conforme o esquema a seguir.

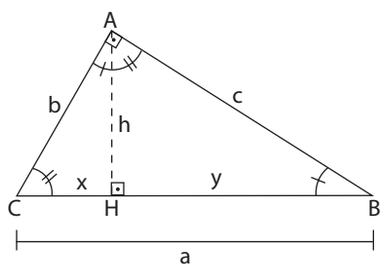


Deve-se jogar a bola branca de modo que ela siga a trajetória indicada na figura e atinja a bola vermelha. Assumindo que, em cada colisão da bola branca com uma das bordas da mesa, os ângulos de incidência e de reflexão são iguais, a que distância x do vértice Q deve-se jogar a bola branca?

Para saber mais

A proporção entre as medidas dos lados num triângulo retângulo gera outras relações além do teorema de Pitágoras. Para isso devemos tomar a hipotenusa como base e considerar outros segmentos notáveis desse triângulo: a altura e as projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Os conceitos já vistos servirão para construir essas novas relações. Estas, juntamente com o teorema de Pitágoras, formam as relações métricas (medidas dos segmentos notáveis) no triângulo retângulo. Acompanhe.

Outras relações métricas no triângulo retângulo



Observe o triângulo retângulo no qual:

a → hipotenusa

b, c → catetos

h → altura relativa à hipotenusa

x e y → projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa

Usaremos as mesmas indicações da figura para apresentar os teoremas.

teorema 1

Em todo triângulo retângulo, a medida do cateto é a média geométrica entre a medida de sua projeção e a medida da hipotenusa.

Em símbolos, observando a figura inicial, temos:

$b^2 = a \cdot x$ e $c^2 = a \cdot y$

Demonstração:

1º caso:

Os triângulos ACH e BCA são semelhantes, então

$$\frac{AC}{BC} = \frac{CH}{CA} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{x}{b} \Rightarrow b^2 = x \cdot a$$

2º caso:

Os triângulos ABH e CBA são semelhantes, então

$$\frac{AB}{CB} = \frac{BH}{BA} \Rightarrow \frac{c}{a} = \frac{y}{b} \Rightarrow c^2 = a \cdot y$$

teorema 2

Em todo triângulo retângulo, a medida da altura relativa à hipotenusa é a média geométrica das medidas das projeções.

Em símbolos, observando a figura inicial, temos:

$h^2 = x \cdot y$

Demonstração:

Os triângulos ACH e BAH são semelhantes, então

$$\frac{CH}{AH} = \frac{AH}{BH} \Rightarrow \frac{x}{h} = \frac{h}{y} \Rightarrow h^2 = x \cdot y$$

teorema 3

Em todo triângulo retângulo, o produto entre as medidas da hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa é sempre igual ao produto das medidas dos catetos.

Em símbolos, observando a figura inicial, temos:

$$a \cdot h = b \cdot c$$

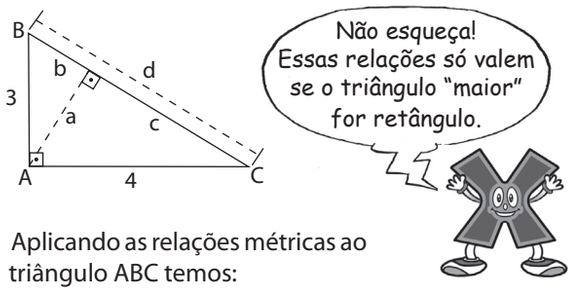
Demonstração:

Os triângulos ACH e BCA são semelhantes, então

$$\frac{AC}{BC} = \frac{AH}{BA} \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{h}{c} \Rightarrow ah = bc$$

Veja agora um exemplo.

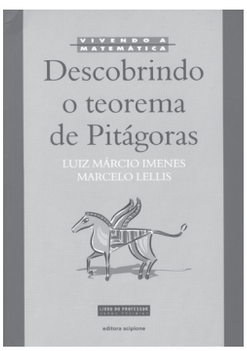
No triângulo ABC da figura a seguir determine a medida dos elementos a, b, c e d.



Aplicando as relações métricas ao triângulo ABC temos:

- $d^2 = 3^2 + 4^2 \Rightarrow d^2 = 9 + 16 \Rightarrow d^2 = 25 \Rightarrow d = \sqrt{25} \Rightarrow d = 5$
- $d \cdot a = 3 \cdot 4 \Rightarrow 5 \cdot a = 12 \Rightarrow a = \frac{12}{5}$
- $3^2 = b \cdot d \Rightarrow 9 = b \cdot 5 \Rightarrow b = \frac{9}{5}$
- $4^2 = c \cdot d \Rightarrow 16 = c \cdot 5 \Rightarrow c = \frac{16}{5}$

roda de leitura



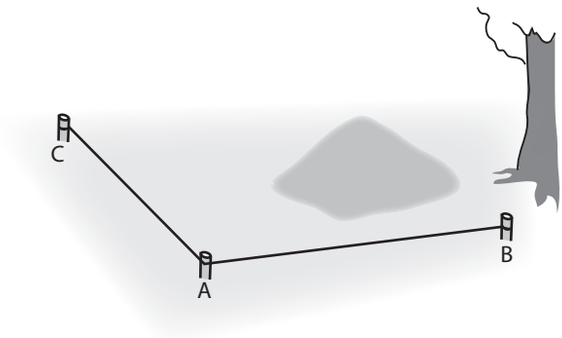
Recomendamos a leitura de Descobrindo o teorema de Pitágoras, *da coleção Vivendo a Matemática, escrito por Luiz Márcio Imenes e publicado pela editora Scipione. O livro apresenta várias situações do cotidiano a que se aplica o teorema de Pitágoras, além de atividades lúdicas para comprová-lo. Vale a pena. O texto a seguir é um excerto do livro (p. 22-24).*

Pitágoras e os alicerces da casa

Para construir uma casa, deve-se projetá-la e desenhar a planta, que é entregue a um mestre de obras, responsável por supervisionar a construção.

Para começar, o mestre e seus ajudantes marcam no terreno, de acordo com a planta, as linhas dos alicerces da casa.

Eles usam barbantes, estacas, metro de carpinteiro etc.

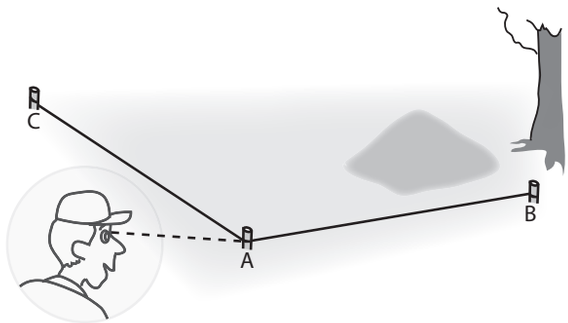


As paredes devem, normalmente, formar ângulos retos. Na linguagem dos construtores, elas devem "estar no esquadro". Como serão marcados esses ângulos retos?

O desenho de um ângulo reto no papel pode ser feito com esquadro e, às vezes, "a olho". No chão de terra, porém, é mais difícil marcar com precisão cantos retos cujos lados devem ter vários metros de comprimento. O que fazem então os construtores?

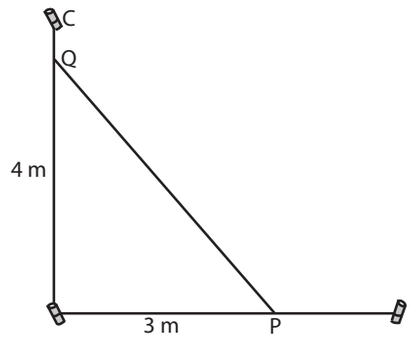
Inicialmente, eles esticam um fio entre duas estacas A e B, cravadas no chão. Depois, esticam um fio da estaca A até a estaca C, que não é cravada no chão. Um ajudante fica segurando-a até o mestre de obras dizer onde deve ser cravada. O mestre escolhe esse lugar "a olho", baseado em sua sensibilidade e experiência.

A posição do fio AC precisa ser conferida, pois o mestre não pode confiar apenas em seu "olhômetro". Ele não pode correr o risco de levantar paredes "fora do esquadro", quer dizer, formando ângulos agudos ou obtusos. É aqui que entra o teorema de Pitágoras.



Para ter certeza de que os fios AB e AC formam um ângulo reto, o mestre e o ajudante fazem, por exemplo, o seguinte:

- *sobre o fio AB, marcam P a 3 m de A;*
- *sobre o fio AC, marcam Q a 4 m de A;*
- *finalmente, medem a distância PQ.*

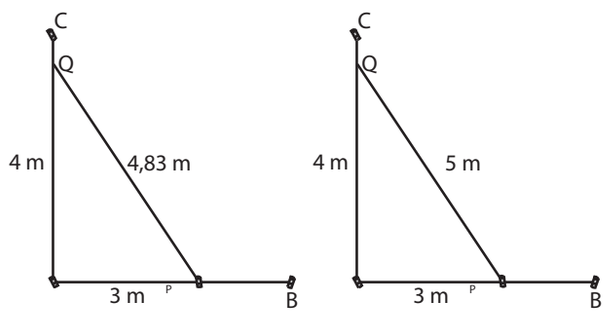


Para o ângulo ser reto, a distância PQ deve medir exatamente 5 m. Percebeu por quê?

Conforme já vimos, num triângulo de lados 3 m, 4 m e 5 m, vale a relação de Pitágoras: $3^2 + 4^2 = 5^2$. Em outras palavras, o triângulo de lados 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo.

É curioso! Muitos mestres de obras não podem frequentar colégios e, por isso, não sabem que o que estão usando tem a ver com o teorema de Pitágoras, mas usam esses conhecimentos adquiridos na "escola da vida".

Quando as estacas são colocadas, o mestre de obras nem sempre acerta na primeira tentativa. Por exemplo, pode acontecer que, medindo PQ, ele obtenha 4,83 m. Isso significa que o ângulo formado pelos fios AB e AC mede um pouco menos que 90°. Aí, é feita uma segunda tentativa. Coloca-se a estaca C numa outra posição, abrindo um pouquinho o ângulo, e mede-se de novo PQ, para verificar se o novo comprimento é 5 m.



Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis. *Descobrindo o teorema de Pitágoras*. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2000.

124-1

gabarito

aula 1 e 2

1. B

2. 105° e 75°

3. A

4. C

5. C

6. A

7. C

8. E

9. 30°

10. C

aula 3

1. 50°

2. 130°

3. 97°

4. D

5. C

6. C

7. D

8. B

9. D

10. D

aulas 4 a 6

1. B

2. D

3. 200,5 m

4. a) 3,6 m b) 3 m

5. H = 45 cm L = 80 cm

6. 60°

7. 9 m

8. D

9. A

10. $\frac{6}{17}$ m

124-1